Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 1
"Гистограммы и плотности распределений"

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Аулова М. В.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

Постановка задачи

Задание: сгенерировать выборки объёмом $n = 10,100,1000$ для каждого из 5 распределений. Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения.

Цели и задачи:
- Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм.
- Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы

Исследуются следующие распределения:
1. Нормальное $N(x;0,1)$
2. Коши $C(x;0,1)$
3. Лапласа $L(x;0, 1/\sqrt{2})$
4. Пуассона $P(k;10)$
5. Равномерное $U(x;-\sqrt{3},\sqrt{3})$

Теоретическая часть

- Нормальное распределение

$$Normal(x, 0{,}1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$$

- Распределение Коши

$$Cauchy(x, 0{,}1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Распределение Лапласса

$$Laplace\left(x, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$$

- Распределение Пуассона

$$Poisson(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}$$

- Равномерное распределение

$$Uniform\left(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 \text{ при } |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$

Реализация

Язык программирования: Python 3.12

Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок
matplotlib.pyplot – построение графиков
scipy.stats – теоретические плотности распределений

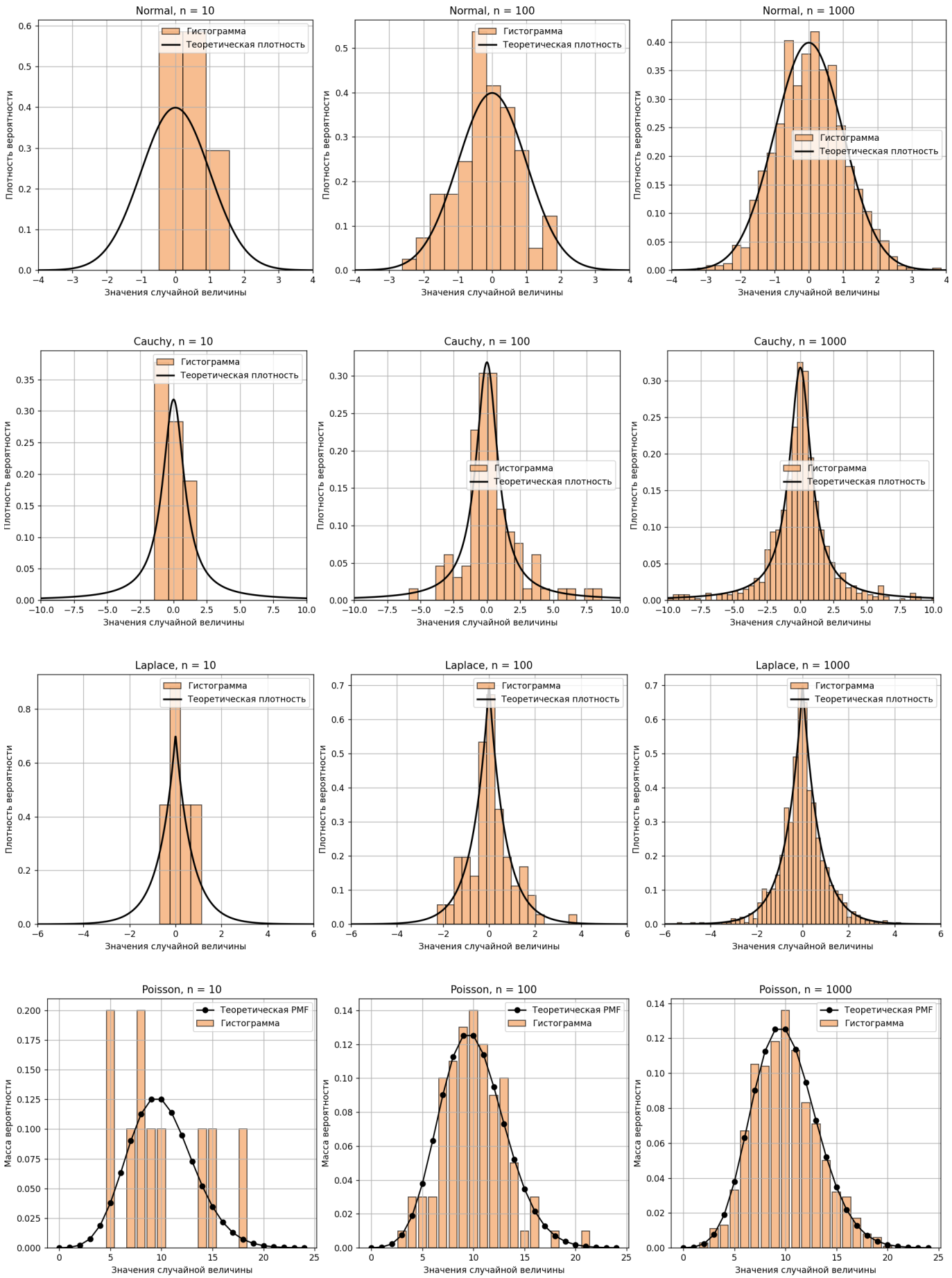
Код: https://github.com/Maria9950/MatStat/blob/master/lab1/lab1.py

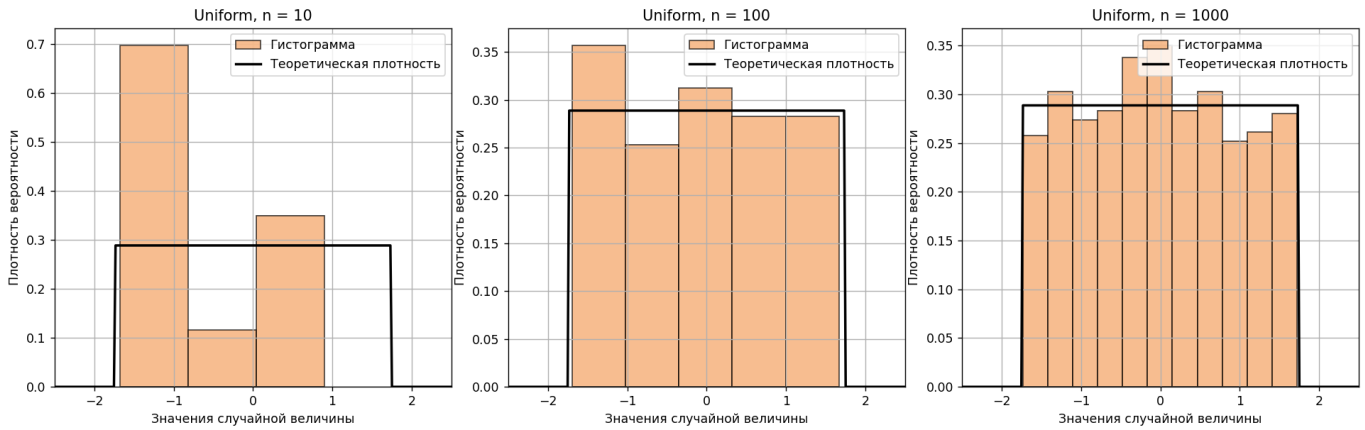
Для непрерывных распределений разбиваем данные на интервалы (бины), строим гистограмму, нормируем так, чтобы площадь под ней была равна 1, и поверх — график теоретической плотности.

Для дискретного распределения Пуассона использовалась столбчатая диаграмма, вместо гистограммы и функция массы вероятности вместо плотности.

Количество интервалов гистограммы выбиралось автоматически из библиотеки matplotlib, что обеспечивает баланс между потерей информации и шумом.

Результаты


Normal, n = 10
Normal, n = 100
Normal, n = 1000
Cauchy, n = 10
Cauchy, n = 100
Cauchy, n = 1000
Laplace, n = 10
Laplace, n = 100
Laplace, n = 1000
Poisson, n = 10
Poisson, n = 100
Poisson, n = 1000
Гистограмма
Теоретическая плотность
Теоретическая PMF
Плотность вероятности
Масса вероятности
Значения случайной величины



Обсуждение

В процессе выполнения лабораторной работы были построены гистограммы выборок объёмов n=10,100,1000n = 10, 100, 1000n=10,100,1000 для пяти заданных распределений и выполнено их сопоставление с соответствующими теоретическими плотностями.

Проведённый анализ показал, что размер выборки оказывает значительное влияние на форму гистограммы и возможность корректного определения типа распределения случайной величины. При небольшом объёме выборки (n=10n = 10n=10) гистограммы выглядят неустойчиво и носят случайный характер, из-за чего определить вид распределения затруднительно. При увеличении объёма до n=100n = 100n=100 начинают отчётливо проявляться основные особенности распределений. При n=1000n = 1000n=1000 гистограммы для большинства случаев достаточно точно воспроизводят соответствующие теоретические кривые.

Для нормального, лапласовского и равномерного распределений наблюдается ожидаемая тенденция: по мере роста объёма выборки эмпирическое распределение всё лучше согласуется с теоретической плотностью. Для распределения Пуассона, как дискретного, во всех рассмотренных случаях сохраняется его дискретная структура.

Распределение Коши рассматривалось отдельно из-за наличия тяжёлых хвостов. Были построены два варианта графиков: гистограмма на полном интервале значений, отражающая влияние хвостов, и гистограмма центральной области распределения, используемая для более наглядного сравнения с теоретической плотностью.

Следовательно, поставленные в работе цели были достигнуты.

Выводы

В результате работы были получены графики гистограмм и соответствующих теоретических кривых для каждого распределения при n=10,100,1000.

При малом объёме выборки гистограммы имеют ступенчатый малоразличимый вид. По мере увеличения выборки форма распределения начинает проявляться более отчётливо. При большом объёме выборки гистограмма хорошо приближает теоретическую плотность.